

جست و جو و جمع آوری اطلاعات



برخی از شایستگی‌هایی که در این پودمان به‌دست می‌آورید :

- به کارگیری مهارت‌هایی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسشگری و ...؛
- آشنایی با ابزار مرورگر صفحه‌های وب؛
- آشنایی با روش‌های جست و جو و جمع‌آوری اطلاعات؛
- آشنایی با منابع جمع‌آوری اطلاعات؛
- استفاده از روش‌های جست و جوی اطلاعات؛
- به کارگیری موتورهای جست و جو؛
- توانایی جمع‌آوری اطلاعات درست در اینترنت.



داشتن اطلاعات باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها در مورد موضوع‌های متفاوت زمینه‌ساز نتایج بهتری شود. در این پودمان تلاش می‌شود روش‌های جست‌وجو و جمع‌آوری اطلاعات در اینترنت را فرا بگیرید تا در نهایت با این اطلاعات درباره موضوع‌ها و پرسش‌های مختلف، به بهترین پاسخ‌ها برسید. برای تحقق این هدف در پودمان حاضر موضوع مسافرت‌های علمی – تفریحی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ زیرا در بیشتر مدرسه‌ها منطقه‌هایی برای سفرهای علمی – تفریحی دانش‌آموزان انتخاب می‌شود.



اگر بخواهید به سفر بروید، کدام شهر یا استان را پیشنهاد می‌دهید؟
شهر پیشنهادی و مورد علاقه خود را که برای این سفر دوست دارید،
در کادر زیر بنویسید :



.....

.....



جمع‌آوری اطلاعات درباره یک موضوع

در گروه خود درباره یک شهرستان اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید که پاسخ‌گوی پرسش‌های مطرح شده باشد.

نخست، گروه شما به عنوان جست‌وجوگر باید محدودیت‌های مسئله را شناسایی و تعیین کند.

فرض اول: سفرهای علمی – تفریحی باید در کشور عزیزمان ایران باشد. بنابراین، به بررسی منطقه‌های خارج از مرزهای ایران نیاز نیست.

فرض دوم: با توجه به محدودیت‌های زمانی برای مسافرت، منطقه‌های استان‌هایی مورد بررسی قرار می‌گیرند که حداکثر فاصله آن توسط مدیر مدرسه تعیین می‌شود (مثلاً حداکثر ۵۰ کیلومتر).

اکنون باید مشخص شود که چه اطلاعاتی از منطقه‌ها برای ارائه به مدرسه لازم است. برای این کار باید جزئیات اطلاعات مورد نظر مشخص شوند :

– نام منطقه مورد نظر گروه شما چیست؟

– امکانات رفاهی آن منطقه چیست؟

– آیا اداره آموزش و پرورش در آن منطقه امکان اسکان و پذیرایی از دانش آموزان را دارد؟
 – اگر پاسخ قبلی منفی است، آیا منطقه برای اسکان و پذیرایی از دانش آموزان امکانات مناسب دارد؟
 همچنین جمع آوری اطلاعات در خصوص موارد زیر لازم است :
 – موضوع های علمی مانند پارک های فناوری، کارخانه های تولیدی، مراکز پزشکی؛
 – موضوع های طبیعی مانند چشمه ها، جنگل ها، رودخانه، کوه و کویر؛
 – موضوع های اجتماعی و فرهنگی مانند افراد معروف و شاخص در آن منطقه (دانشمند، شاعر، نویسنده، سیاستمدار، کارآفرین، ورزشکار و ...).

– امکانات تفریحی و گردشگری منطقه چیست؟
 – مسافت موجود تا منطقه مورد نظر چقدر است؟
 – امکانات ترابری منطقه چیست؟
 – آیا فرودگاه دارد؟
 – آیا مسافرت با قطار امکان پذیر است؟
 – در صورت نیاز به مسافرت جاده ای، بهترین مسیر و امن ترین مسیر کدام است؟
 – شرایط آب و هوایی منطقه چگونه است؟
 – در زمان مسافرت، منطقه مورد نظر چه شرایط آب و هوایی دارد و بهترین زمان برای مسافرت چه وقت است؟
 با توجه به پرسش های مطرح شده، باید گام های زیر برداشته شوند:

۱. شناخت موضوع؛

۲. انتخاب منابع و جمع آوری اطلاعات؛

۳. پردازش و مستندسازی اطلاعات؛

۴. ارائه و اشتراک گذاری اطلاعات.



شکل ۱-۳. گام های جمع آوری اطلاعات

۱-۳. گام اول

شناخت موضوع

یکی از گام های مهم برای پاسخ به پرسش، «شناخت موضوع» است. برای شناخت موضوع باید موارد زیر را تعیین کنید:

■ محدودیت ها؛

■ هدف ها و انتظارها؛

■ نتیجه ها و خواسته ها.

تعیین محدودیت‌های پرسش (به روش بارش فکری)
در گروه خود محدودیت‌ها را تعیین کنید و آن‌ها را در جدول ۳-۱ بنویسید.

جدول ۳-۱. محدودیت‌های سفر علمی – تفریحی

عنوان	محدودیت
حداکثر مسافت سفر	
	چهار روز
سیستم حمل‌ونقل در دسترس	

همان‌طور که می‌دانید، برای آگاهی والدین و دانش‌آموزان، اطلاعات در وب‌گاه مدرسه ارائه می‌شود. بنابراین باید بررسی کرد که چه اطلاعاتی از مناطق متفاوت برای ارائه به مدرسه لازم است.
در این مورد به نکاتی مانند محدوده استان محل سکونت، استان‌های هم‌جوار، آثار باستانی، مکان‌های تاریخی و زیارتی، امکانات تفریحی و ... باید توجه کرد.

تعیین جزئیات اطلاعات (بارش فکری)
در گروه خود، جزئیات اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید و آن‌ها را در جدول ۳-۲ بنویسید.

جدول ۳-۲. تعیین جزئیات اطلاعات

موضوع	جزئیات
مکان‌های علمی	پارک‌های فناوری، کارخانه تولیدی و دانشگاه
مکان‌های تاریخی	
مشاهیر	دانشمند، شاعر، نویسنده، کارآفرین، ورزشکار، سیاستمدار و ...
	شهر بازی و استخر
	استان‌های هم‌جوار
امکانات مسافرتی	

۲-۳- گام دوم

انتخاب منابع و جمع‌آوری اطلاعات

منابع اطلاعاتی: در بسیاری از موارد می‌توان اطلاعات را به آسانی به‌دست آورد. باید بدانید کدام منابع اطلاعاتی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز شما را دربارهٔ مناطق مورد نظر تأمین کند، همچنین کدام منبع «معتبر»^۱ است و کدام یک اعتبار کم‌تری دارد؟ منابع اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱. منابع اطلاعاتی الکترونیکی؛

۲. منابع اطلاعاتی مکتوب؛

۳. افراد مطلع و آگاه.

آیا اطلاعات الکترونیکی دربارهٔ موضوع وجود دارد؟

آیا به پژوهش کتاب‌خانه‌ای نیاز است؟

پاسخ این پرسش‌ها می‌تواند به‌صورت زیر باشد:



الف) بخشی از اطلاعات در وب‌گاه‌های اینترنتی وجود دارند، بنابراین جست‌وجو در اینترنت از طریق موتورهای جست‌وجو امکان‌پذیر است.



ب) در صورت نیاز به اطلاعات کتاب‌خانه‌ای، می‌توانید کتاب‌های مورد نیاز را از کتابخانهٔ مدرسه تهیه کنید.



ج) بخشی از اطلاعات را می‌توانید از طریق آشنایان و مصاحبه با افرادی که پیش از این، از آن مناطق دیدن کرده‌اند به‌دست آورید.



کار کلاسی

تعیین منابع جمع‌آوری اطلاعات

در گروه خود، منابع جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید و آن‌ها را در جدول ۳-۳ بنویسید.

جدول ۳-۳. تعیین منابع جمع‌آوری اطلاعات

منابع	روش
وب‌گاه رسمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری	اینترنت
	اطلاعات کتاب‌خانه‌ای
پدر بهروز چند سال در آن شهر معلم بوده است و ...	

برای پیدا کردن اطلاعات مورد نظر باید جست‌وجو کنید. از طرف دیگر، هر جست‌وجو نیازمند داشتن ارتباط است. در جوامع انسانی ارتباط باعث شده است شبکه‌هایی با هدف‌های متفاوت ایجاد شوند.

۱. به منابعی که می‌توان به اطلاعات آن اطمینان کرد «منابع معتبر» می‌گویند.



بررسی شبکه‌ها و دلایل نیاز به آن‌ها
در گروه خود، شبکه‌ها و دلایل نیاز
به آن‌ها را بررسی کنید و آن‌ها را در جدول
۳-۴ بنویسید.

جدول ۳-۴. برخی شبکه‌ها و دلایل نیاز به آن‌ها

نیازها	شبکه
ارتباط کلامی	تلفن
ارتباط نوشتاری	
	اینترنت

در ابتدای پیدایش شبکه‌های رایانه‌ای، استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها برای ارتباط بهتر و سریع‌تر با یکدیگر از رایانه استفاده می‌کردند. آن‌ها اسناد و پرونده‌های مورد نظر خود را روی رایانه ذخیره می‌کردند و به اشتراک می‌گذاشتند و نشانی آن‌ها را به دیگران اعلام می‌کردند. پس از مدتی تعداد رایانه‌ها و کاربران آن‌ها بسیار زیاد شد و شبکه‌های رایانه‌ای در اندازه‌های بزرگ ایجاد شدند. در این هنگام اعلام نشانی اسناد و پرونده‌ها دشوار شده بود. از این‌رو، تعدادی نرم‌افزار تولید شدند تا به کاربران در پیدا کردن پرونده مورد نظر خود در این شبکه‌ها کمک کنند.

در زمان کوتاهی شبکه‌های رایانه‌ای بسیار سریع رشد کردند. با تولید صفحه‌های وب و ایجاد وب‌گاه‌های گوناگون، دیگر جست‌وجو تنها برای پیدا کردن پرونده نبود و به همین دلیل شرکت‌های بسیاری، به منظور کمک به کاربران برای جست‌وجو در اینترنت و پیدا کردن موضوع‌های مورد نظر آن‌ها، ایجاد شدند که هر کدام ویژگی‌های خود را دارند.

با توجه به گستردگی و تعداد زیاد وب‌گاه‌ها، به خاطر سپاری نشانی آن‌ها برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست. برای فهم بهتر این مطلب کتاب‌خانه‌ای را در نظر بگیرید که تعداد بسیار زیادی کتاب در آن وجود دارد. وجود یک راهنما می‌تواند انتخاب کتاب را آسان‌تر کند. در کتاب‌خانه مجازی دنیا، یا همان اینترنت نیز، صفحه‌های وب همین وضعیت را دارند. در اینترنت امکان دیگری به نام «موتور جست‌وجو» وجود دارد، وظیفه موتور جست‌وجو این است که در زمینه مطالب مورد نظر شما در اینترنت جست‌وجو کند و صفحه‌هایی را که با آن موضوع مرتبط هستند، به شما پیشنهاد دهد.

جدول ۳-۵. برخی موتورهای جست‌وجو و ویژگی‌های آن‌ها

ویژگی‌ها	موتور جست‌وجو
موتور جست‌وجوی عمومی، امکان جست‌وجوی تصویر، متن و فیلم	yooz.ir
مختص جست‌وجوی مطالب علمی	
	Askme.com



موتورهای جست‌وجو و ویژگی‌های
آن‌ها
با دوستان گروه خود در مورد موتورهای
جست‌وجو و ویژگی‌های آن‌ها صحبت کنید
و آن‌ها را در جدول ۳-۵ بنویسید.



مرورگرها: برای دستیابی به منابع و نمایش صفحه‌های وب در اینترنت باید از ابزارهای مرورگر صفحه‌های وب استفاده کرد. شرکت‌های گوناگون این مرورگرها را با هدف‌های متفاوتی تولید می‌کنند.

جدول ۳-۶. برخی مرورگرهای وب و ویژگی‌های آنها

ویژگی‌ها	مرورگر
تولید شرکت مایکروسافت	IE (Internet Explorer)
مرورگر مجانی	Firefox (Mozilla)
	Chrome



مرورگرهای وب و ویژگی‌های آنها
در گروه خود، مرورگرهای صفحه‌های وب
رایج و ویژگی‌های آنها را بررسی کنید و
آنها را در جدول ۳-۶ بنویسید.



اینترنت را کتابخانه‌ای در نظر بگیرید که برای دسترسی به اطلاعات، به جست‌وجو در آن نیاز دارید. هر وب‌گاه در اینترنت مانند یک کتاب است که به نشانی مشخص و منحصر به فردی نیاز دارد. تنها زمانی می‌توانید به اطلاعات این وب‌گاه‌ها دسترسی داشته باشید که نشانی آنها را بدانید.



پس از مشاهده فیلم «مرورگرها» در رایانه خود، مسیرهای لازم را برای اجرای سایر ابزارهای مرورگر بررسی کنید.



در کتابخانه، هرگاه نام کتاب را ندانید باید موضوع مورد نظر خود را مطرح کنید و کتابدار چند پیشنهاد به شما می‌دهد. سپس شما با مطالعه آن کتاب‌ها، کتاب یا کتاب‌های مورد نظر خود را انتخاب می‌کنید. در اینترنت نیز برای مراجعه به وب‌گاه‌هایی که نشانی آنها را نمی‌دانید، از موتورهای جست‌وجو استفاده کنید.



در قسمت  از نوار نشانی می‌توانید موتور جست‌وجوی مورد نظر خود را انتخاب کنید. بررسی کنید که مرورگر رایانه شما دارای چه موتورهای جست‌وجوی است و چگونه می‌توانید در زمان جست‌وجو، موتور جست‌وجوی پیش فرض را تغییر دهید.

همان‌طور که در کتاب‌خانه، هنگام جست و جو، هر چه موضوع مورد نظر خود را بهتر و دقیق‌تر برای کتابدار روشن کنید پیشنهاد‌های بهتری دریافت می‌کنید، در اینترنت نیز، برای استفاده از موتورهای جست و جو باید تلاش کنید واژه‌ها و کلیدواژه‌های انتخابی برای جست و جو دقیق انتخاب شوند تا در سریع‌ترین زمان به بهترین پاسخ برسید.

نکته: باید توجه داشت که در صورت انتخاب نکردن کلید واژه‌های مناسب، نتایج هر بار جست و جو به شما کمک می‌کند که کلید واژه مناسب‌تری پیدا کنید.

نکات ایمنی

بسیاری از وب‌گاه‌ها با تولید و درج کلیدواژه‌های مورد جست و جو تلاش می‌کنند زیرمجموعه پیشنهاد‌های موتور جست و جو قرارگیرند و قصدشان بالا بردن آمار بازدید و ارائه تبلیغات خویش است. در برخی موارد نیز نقش مخرب دارند. برای دیدن نتایج پیشنهادها، مراقب چنین وب‌گاه‌هایی باشید.

همان‌طور که در فیلم «کلید واژه» مشاهده کردید، پاسخ‌ها صفحه‌هایی از وب را شامل می‌شوند که دارای موضوع‌های متفاوتی درباره تهران باشند. به واژه‌هایی مانند «تهران» واژه عمومی می‌گویند، زیرا به تنهایی نمی‌تواند در پیدا کردن پاسخ به شما کمک کند. اگر با کلید واژه آب و هوای تهران جست و جو را ادامه دهید، می‌بینید که تعداد پیشنهادها کمتر شده و به موضوع آب و هوا نزدیک‌تر است.



شکل ۳-۴. پیشنهاد‌های موتور جست و جو برای کلید واژه آب و هوای تهران



شکل ۳-۳. پیشنهاد‌های موتور جست و جو برای کلید واژه تهران



کار کلاسی

این جست و جو را با عبارت «آب و هوای تهران» ادامه دهید و پاسخ‌ها را مقایسه کنید.



کار کلاسی

آیا تاکنون به این فکر کرده‌اید که درباره محصولات کشاورزی و شرایط آب و هوایی لازم برای پرورش آن‌ها اطلاعات مناسبی به‌دست آورید؟ برای شروع می‌توانید بررسی کنید که چه محصولاتی برای شرایط آب و هوایی استان یا شهرستان شما مناسب است. عبارت مناسب برای جست و جو در این موضوع را بنویسید.

روش‌های جست و جوی بهتر

اکنون در مورد جزئیات اطلاعات استان‌ها، در اینترنت جست و جو کنید و به جمع‌آوری اطلاعات بپردازید.



کار کلاسی

وب‌گاه‌های معتبر برای جمع‌آوری اطلاعات

در گروه خود، وب‌گاه‌های معتبر را برای جمع‌آوری اطلاعات استان‌ها بررسی کنید و آن‌ها را در جدول ۷-۳ بنویسید.

جدول ۷-۳. برخی وب‌گاه‌های معتبر برای جمع‌آوری اطلاعات

وب‌گاه	موضوع‌های مورد بررسی
 www.mch.gov.ir	وب‌گاه رسمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 www.medu.gov.ir	وب‌گاه رسمی آموزش و پرورش
 http://mnu.mn.gov.ir	وب‌گاه رسمی مسکن و شهرسازی
	امکانات جاده‌ای
	امکانات آموزش و پرورش شهرستان
	مکان‌های تاریخی و امکانات مسافرتی

در بیشتر موارد نیازمند جست و جوی یک عبارت شامل چند واژه هستید.

نکته: اگر یک عبارت را جست و جو می‌کنید، بهتر است آن عبارت را داخل نشانه " " بنویسید.

جمع‌آوری اطلاعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی

در گروه خود، برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی، چند کلیدواژه را بررسی کنید و آن‌ها را در جدول ۳-۸ بنویسید.

جدول ۳-۸. کلید واژه‌های جمع‌آوری اطلاعات در مورد مشاهیر خراسان رضوی

واژه یا عبارت	ویژگی‌ها
فردوسی	این واژه به دلیل عمومی بودن نمی‌تواند برای جست و جو مفید باشد.
ابوالقاسم فردوسی	
"ابوالقاسم فردوسی"	صفحه‌های وبی پیشنهاد می‌شود که در آن حتماً این عبارت به کار رفته باشد.

برای جمع‌آوری اطلاعاتی درباره مشاهیر استان خود، چند کلید واژه را در گروه خود بررسی کنید.

نکته: در بیشتر موتورهای جست و جو، عبارت‌های مورد جست و جو نباید از ۱۰ واژه بیشتر باشد. برای جست و جوی بهتر از عبارت‌های بازدارنده (عبارتهایی که موتورهای جست و جو به صورت پیش‌فرض آن‌ها را نادیده می‌گیرند) مانند **و، از، به و ...** استفاده نکنید.

کاربرد علامت (+) و (-) در جست و جو

هرگاه نیاز باشد که واژه‌ای حتماً مورد جست و جو قرار گیرد، می‌توان از علامت مثبت (+) قبل از آن واژه و بدون فاصله استفاده کرد. با استفاده از علامت + به موتور جست و جو می‌گویید که این کلمه در جست‌وجو برای شما ارزش زیادی دارد و حتماً باید وجود داشته باشد.

پیشنهاد کلید واژه مناسب

پس از مشاهده فیلم «انتخاب کلید واژه مناسب» در گروه خود، کلید واژه‌هایی را برای جمع‌آوری اطلاعات درباره مکان‌های مذهبی و زیارتی استان خراسان رضوی پیشنهاد دهید.

در نقطه مقابل، هرگاه نیاز باشد که واژه‌ای خاص را از پیشنهادها موتور جست و جو حذف کنید، از علامت منفی (-) پیش از آن واژه و بدون فاصله استفاده کنید. پس با استفاده از علامت (-) به موتور جست و جو می‌گویید که پیشنهادهاش نباید شامل این واژه باشد.

کار کلاسی



برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد آثار باستانی در استان فارس به جز تخت جمشید کلید واژه زیر را بررسی کنید :

«آثار باستانی استان فارس» - تخت - جمشید

کار کلاسی



استفاده از کلید واژه‌ها

برای جمع‌آوری اطلاعات درباره آثار باستانی استان لرستان به ترتیب کلیدواژه‌های زیر را در موتور جست و جو وارد و جواب‌ها را با هم مقایسه کنید :

«آثار باستانی استان لرستان»

آثار باستانی «استان لرستان»

«استان لرستان» + «آثار باستانی»

در پایان بررسی کنید کدام گزینه پاسخ‌های بهتری را ارائه می‌کند.

پس از مشاهده فیلم مثال ۶ در نرم‌افزار، کار کلاسی زیر را انجام دهید.



کار کلاسی



انتخاب بهترین کلید واژه‌ها

برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد هر کدام از جزئیات مربوط به جدول ۲-۳، با هم گروهی‌های خود بهترین عبارت و کلید واژه‌ها را به منظور جست و جو در صفحه‌های وب تعیین کنید.

با توجه به این که داده‌های جمع‌آوری شده باید معتبر باشند، لازم است اطلاعات را از وب‌گاه‌های شناخته شده و معتبر دریافت کنید. به همین دلیل نیاز است یک عبارت یا چند واژه را در یک وب‌گاه خاص جست‌وجو کنید. با استفاده از دستور " site: " می‌توانید جست و جو را به یک یا تعدادی از وب‌گاه‌ها محدود کنید.

نکته : ممکن است هنگام وارد کردن واژگان مورد نظر دچار اشتباه شوید. برخی از موتورهای جست و جو امکان پیشنهاد

املائی صحیح واژه مورد نظر را دارند.



شکل ۳-۵. پیشنهادهای موتور جست و جو برای عبارت آثار باستانی استان فارس - تخت - جمشید

نکته : باید توجه کرد که علامت‌های (+) و (-) باید

درست قبل از واژه مورد نظر قرار گیرد. اگر از فاصله نیز

استفاده شود، این دستور پاسخ مناسبی نمی‌دهد.

عبارت زیر را که اشتباه‌های املائی دارد، در موتور جست‌وجو وارد کنید و منتظر پاسخ بمانید. مشاهده‌های خود را توضیح دهید.

سارمان بزوحس و برنامه ریضی آموزشی

رعایت نکات زیر در اجرای جست و جوی بهتر بسیار کمک می‌کند:

- در تعیین عبارت‌ها برای جست و جو از کلمه‌های مفرد استفاده کنید، زیرا جمع آن‌ها نیز در نتایج خواهد آمد.
- در تعیین عبارت‌ها برای جست و جو، اگر در مفهوم یک واژه تردید دارید، بهتر است چند واژه مترادف را با هم جست‌وجو کنید.
- تمرین: واژه‌های کار، شغل و حرفه را در عبارتی مانند «کار، شغل و حرفه مرتبط با رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات» جست‌وجو کنید.
- در تعیین عبارت‌ها برای جست‌وجو، به منظور تأکید بر یک واژه، می‌توان آن را در عبارت مورد جست‌وجو تکرار کرد.

۳-۳. گام سوم

پردازش و مستندسازی اطلاعات

پس از آن‌که اطلاعات مورد نیاز خود را در وب‌گاه‌های معتبر پیدا کردید، باید آن‌ها را پردازش کنید. یعنی از بین اطلاعات به‌دست آمده، اطلاعاتی را که مناسب‌اند، انتخاب و آن‌ها را دسته‌بندی و سازمان‌دهی کنید. برای این کار می‌توانید اطلاعات خود را در یک نرم‌افزار واژه‌پرداز وارد و آن‌ها را ویرایش کنید.

فیلم را در نرم‌افزار مشاهده کنید. 

پس از جمع‌آوری تمام مطالب می‌توانید تغییرات و ویرایش‌های لازم را در متن انجام دهید و آن را با نام مناسب ذخیره کنید. اکنون که تمام اطلاعات مورد نیاز را جمع‌آوری و ویرایش کرده‌اید، می‌توانید بر اساس آن‌ها شهر پیشنهادی خود را پیدا کنید.

نکته: هر چند استفاده از این مطالب در نگاه اول کار آسان و بدون مسئولیتی به نظر می‌رسد، ولی آنچه مهم است، وظیفه شرعی و اخلاقی در استفاده از مطالب است. می‌توانید با آوردن نام نویسنده مطالب یا نشانی وب‌گاه آن‌ها در انتهای مطالب خود، حقوق معنوی صاحب اثر را رعایت کنید.

شهر مورد علاقه خود را که در ابتدای این پودمان یادداشت کرده‌اید، با پیشنهادی که پس از بررسی و جست‌وجو ارائه کرده‌اید، مقایسه کنید.

۴-۳. گام چهارم

ارائه و اشتراک‌گذاری اطلاعات

پس از جمع‌آوری و ویرایش مطالب مربوط به سفرهای علمی – تفریحی در مورد استان مورد تحقیق گروه خود و با توجه به مطالبی که در ادامه همین کتاب خواهید آموخت، باید بتوانید آن را در اختیار مدرسه بگذارید و به دیگران نیز ارائه دهید.

۱. در مورد نمایشگاه و جشنواره‌های مرتبط با محصولات تفکر خلاق و نوآور دانش‌آموزان شهر مورد نظر گروه خود اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید. این اطلاعات را با استفاده از یک نرم‌افزار واژه‌پرداز مرتب کنید.
۲. هر محصولی که می‌بینید، زائیده یک تفکر خلاق است، می‌تواند بر پایه دانش استوار باشد. برای تولید محصول مورد نظر خود به نقشه نیاز دارید. عبارت لازم را برای دیدن نقشه‌ها و ایده‌های خلاق (مثلاً به منظور تولید یک گلدان) بنویسید. پس از جست‌وجوی آن، عبارت اطلاعات انتخابی خود را در یک سند در نرم‌افزار واژه‌پرداز مرتب و ذخیره کنید.
۳. عبارت مناسبی برای جمع‌آوری اطلاعات در خصوص غذاهای معروف و محلی شهرستان مورد نظر بنویسید. آن را جست‌وجو کنید. سپس در مورد طرز تهیه یکی از آن‌ها اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنید.
۴. بیشتر ایده‌ها و تفکرهای خلاق، زمانی به سراغ شما می‌آیند که امکان یادداشت آن‌ها را روی کاغذ ندارید. در بیشتر این زمان‌ها تلفن همراه شما می‌تواند ابزار مناسبی برای ثبت این تفکرها و ایده‌ها باشد. نرم‌افزارهای واژه‌پرداز متفاوتی برای تلفن‌های همراه وجود دارند. با جست‌وجو در اینترنت، آن‌ها را شناسایی و نتایج جست‌وجو را در کلاس ارائه کنید.
۵. با مراجعه به وب‌گاه «تبیان» به نشانی (www.tebyan.net) روی پیوند «حوزه» و سپس روی پیوند «مراجع» کلیک کنید و اطلاعات مورد نیاز را در مورد «احکام مربوط به سفر» بیابید.

جدول خودارزیابی پروژه

بخش اول

ردیف	عنوان	محدوده نمره	دلایل و مستندات	نمره خودارزیابی
۱	شایستگی های	بودمان نوآوری و فناوری		
۲	فنی و پایه در	بودمان جست و جو و جمع آوری اطلاعات		
۳	مدیریت منابع	۱۰-۰		
۴	کار گروهی	۵-۰		
۵	کیفیت محصول	۱۰-۰		
۶	موفقیت در بازارچه	۱۵-۰		
		جمع نمره از ۱۰۰	$X = \dots$	
		محاسبه نمره برحسب ۲۰	$\frac{X}{5} = \dots$	

بخش دوم

☐ قبول	رعایت ایمنی و ارگونومی در حین کار
☐ غیر قابل قبول	